7

Programação imperativa

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Paradigmas de Programação
Kláudio Henrique Mascarenhas Medeiros

Programação imperativa

- Nas **linguagens imperativas**, existem sequências de **instruções** que manipulam valores de **variáveis** (e.g. leitura, atribuição de valores).

Programação imperativa

- Nas **linguagens imperativas**, existem sequências de **instruções** que manipulam valores de **variáveis** (e.g. leitura, atribuição de valores).

- Os programas em linguagens imperativas são voltados ao conceito de **estados** (representado pelas variáveis) e **ações** (representado pelos comandos) que manipulam esses estados.

Programação imperativa

- Os programas e dados são armazenados na mesma memória.

Programação imperativa

- Os programas e dados são armazenados na mesma memória.

- As instruções e dados são transmitidos da CPU para a memória (e o contrário também ocorre).

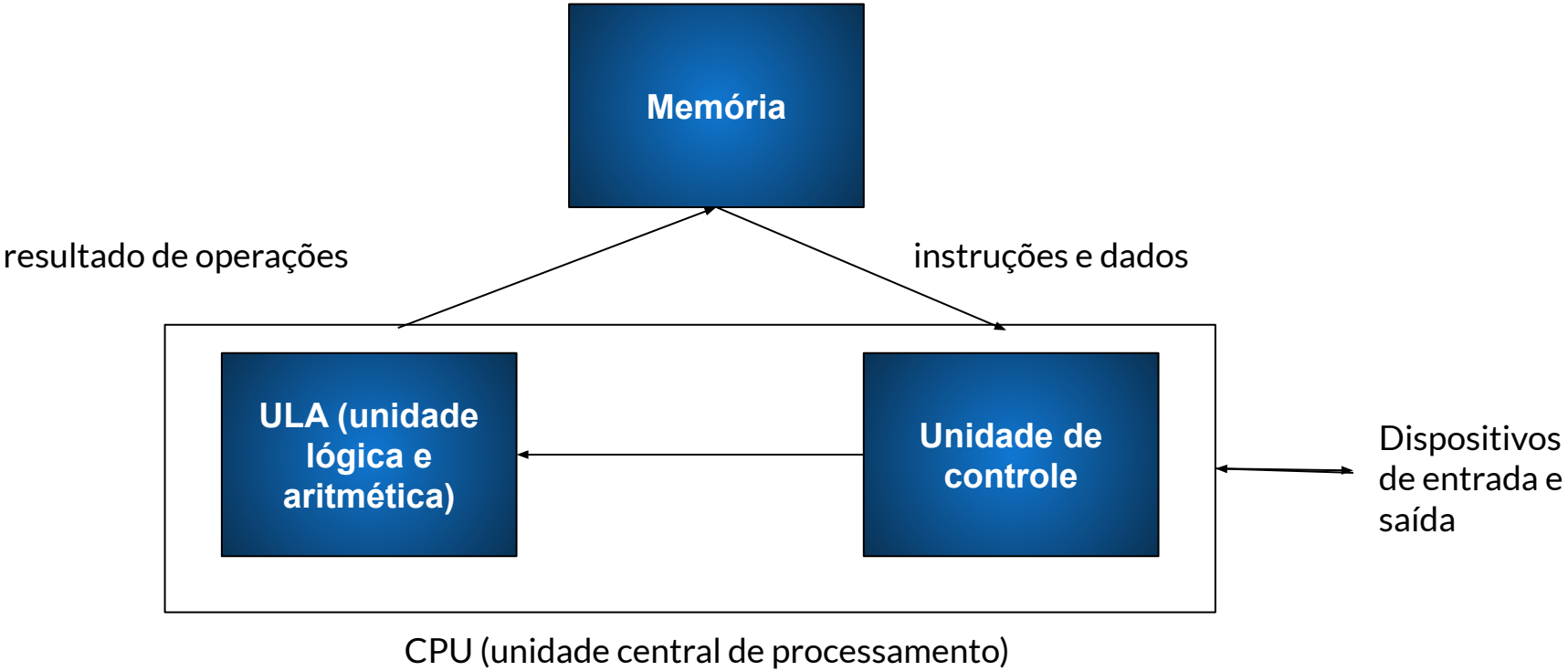
Programação imperativa

- Os programas e dados são armazenados na mesma memória.
- As instruções e dados são transmitidos da CPU para a memória (e o contrário também ocorre).
- Os resultados das operações que são executadas na CPU são retornados para a memória.

Programação imperativa

- Os programas e dados são armazenados na mesma memória.
- As instruções e dados são transmitidos da CPU para a memória (e o contrário também ocorre).
- Os resultados das operações que são executadas na CPU são retornados para a memória.
- É baseada na **arquitetura de Von Neumann**.

Programação imperativa



Programação imperativa

- A **semântica de execução** é uma sequência de estado da memória do computador, onde cada estado é obtido do anterior por uma operação de atribuição.

Programação imperativa

- A **semântica de execução** é uma sequência de estado da memória do computador, onde cada estado é obtido do anterior por uma operação de atribuição.

- Essa sequência de estados é **determinística**, de modo que não há escolha possível de caminhos alternativos.

Programação imperativa

- A **semântica de execução** é uma sequência de estado da memória do computador, onde cada estado é obtido do anterior por uma operação de atribuição.

- Essa sequência de estados é **determinística**, de modo que não há escolha possível de caminhos alternativos.

- O estado do programa em um momento é dado pelo conteúdo de sua memória nesse momento e pela instrução corrente.

Programação imperativa

```
nums = input("Números sep. p/ " " (e.g. [1, 2]): ")
nums = [int(num) for num in nums.split(" ")]

conta_pares = 0
for elem in nums:
    if(int(elem) % 2 == 0):
        conta_pares += 1

print("Existe(m) %d par(es)!" % conta_pares)
```

Programação imperativa

- As associações são produzidas através de declarações. O estado é um conjunto de associações entre variáveis e valores.

Programação imperativa

- As associações são produzidas através de declarações. O estado é um conjunto de associações entre variáveis e valores.

- A execução do programa gera uma sequência de estados, cujas transições acontecem via comandos.

Programação imperativa

- As associações são produzidas através de declarações. O estado é um conjunto de associações entre variáveis e valores.

- A execução do programa gera uma sequência de estados, cujas transições acontecem via comandos.

- Em geral, linguagens orientadas a objetos (OO) são linguagens imperativas. O mesmo vale para linguagens concorrentes.

Programação imperativa vs declarativa

Programação imperativa	Programação declarativa
Os programas são sequências de comandos que realizam transformações sobre dados.	Os programas não possuem conceitos como sequências de comandos ou atribuição.
Possuem a arquitetura de von Neumann como uma base: memória, ULA e unidade de controle (como na imagem anterior)	Possuem como base, se forem funcionais, valores que são computados por funções e, se forem lógicas, em axiomas lógicos.
Exemplos: FORTRAN, C, Java	Exemplos: Haskell, Prolog

Programação imperativa

- A programação imperativa é chamada de **programação procedural** quando combinada com subprogramas, subrotinas ou procedimentos.

Programação imperativa

- A programação imperativa é chamada de **programação procedural** quando combinada com subprogramas, subrotinas ou procedimentos.

- Podem também ser estruturadas ou não-estruturadas.
  - **não-estruturadas**: utilizam goto e jump (e.g. Assembly).
  - **estruturadas**: não utilizam goto e jump. Ao invés disso, agrupam instruções em blocos (unidades de programa), selecionados via declarações de seleção (e.g. if) ou repetição (e.g. for).

Programação imperativa

- O paradigma imperativo é um **paradigma muito bem estabelecido**, além de ser **eficiente** e de **modelagem natural** (bastante semelhante a aplicações do mundo real).

Programação imperativa

- O paradigma imperativo é um **paradigma muito bem estabelecido**, além de ser **eficiente** e de **modelagem natural** (bastante semelhante a aplicações do mundo real).

- Porém, o código **mistura comportamento do programa com tratamento dos dados**, o que pode **introduzir erros e diminuir legibilidade**. Além disso, **o código é muito "operacional"** (focados demais no "como" e não no "que").

Programação por scripting

- Aqui, subsistemas são juntados por **scripts**, de rápido desenvolvimento e evolução. Em geral, os requisitos de eficiência são modestos.

Programação por scripting

- Aqui, subsistemas são juntados por **scripts**, de rápido desenvolvimento e evolução. Em geral, os requisitos de eficiência são modestos.

- As linguagens de scripting são idênticas às linguagens imperativas, no sentido de que também suportam variáveis, procedimentos e comandos.

Programação por scripting

- Aqui, subsistemas são juntados por **scripts**, de rápido desenvolvimento e evolução. Em geral, os requisitos de eficiência são modestos.

- As linguagens de scripting são idênticas às linguagens imperativas, no sentido de que também suportam variáveis, procedimentos e comandos.

- Mais próprias a elas estão tipagem dinâmica e suporte de alto nível para GUIs (*graphical user interfaces*).

Programação por scripting

- São exemplos de programas por script os programas Python, escritos em arquivos, dispensando o uso de funções como main.

Programação por scripting

- São exemplos de programas por script os programas Python, escritos em arquivos, dispensando o uso de funções como main.

- São outros exemplos as linguagens PHP, Ruby, JavaScript, HTML e Scheme.

Programação por scripting

- São exemplos de programas por script os programas Python, escritos em arquivos, dispensando o uso de funções como main.

- São outros exemplos as linguagens PHP, Ruby, JavaScript, HTML e Scheme.

- Geralmente são simples de programar, se comunicam bem com outras linguagens, etc.

Referências

SEBESTA, Robert M. **Conceitos de Linguagens de Programação**. Bookman, 2018.